Tema 4

Configuración de Sistemas Operativos

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>

euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 5
2. Configuración de usuarios y grupos locales 6
3. Usuarios y grupos predeterminados 12
3.1 Linux 12
3.2 MacOs 12
3.3 Windows 13
4. Seguridad de cuentas de usuario 15
4.1 Establecer contraseña 15
4.2 Habilitar y deshabilitar cuentas de usuario 16
4.3 Añadir las cuentas de usuario a los grupos predeterminados según sus necesidades 17
5. Seguridad de contraseñas 19
5.1 Algoritmos para la elección de contraseñas seguras 19
5.2 Opciones de la contraseña 21
6. Configuración de perfiles locales de usuario 23
6.1 Directorios y ficheros implicados 23
7. Acceso a recursos. Permisos locales 26
8. Directivas locales 28
9. Servicios y procesos. Operaciones y configuración. Prioridades 30
10. Comandos de sistemas libres y propietarios 32
10.1 Herramientas de monitorización del sistema 32
10.2 Herramientas de monitorización continuada 33
10.3 Herramientas de análisis del rendimiento 35
10.4 Registros de sucesos 35
10.5 Monitorización de sucesos 36
10.6 Registros (logs) del sistema 36
Resumen 38
Glosario 39
Bibliografía 42

Objetivos de la unidad

- Identificar las opciones para crear, modificar y editar usuarios y grupos locales.
- Aprender cómo agregar usuarios a grupos existentes.
- Describir cómo cambiar la ruta del perfil del usuario, scripts de inicio y carpeta particular.
- Describir los diferentes usuarios y grupos predeterminados en el sistema operativo.
- Explicar las funciones de cada uno de ellos.
- Aprender cómo establecer contraseñas seguras y fuertes.
- Mostrar cómo habilitar y deshabilitar cuentas de usuario según sea necesario.
- Explicar cómo añadir las cuentas de usuario a los grupos predeterminados según las necesidades.
- Describir los algoritmos para la elección de contraseñas seguras.
- Aprender cómo establecer opciones de contraseña, cómo obligar a cambiar la contraseña y establecer la caducidad.
- Identificar los directorios y ficheros implicados en la configuración de perfiles locales de usuario.
- Aprender cómo cambiar la ruta de las carpetas de documentos a otra partición o recurso de red.
- Explicar cómo configurar el acceso a los recursos locales.
- Comprender cómo establecer los permisos de los archivos y carpetas locales.
- Identificar las directivas locales del sistema operativo.
- Explicar cómo configurar las directivas locales y su impacto en el sistema.
- Comprender cómo configurar y administrar los servicios y procesos del sistema operativo.
- Identificar las operaciones y configuraciones de los servicios y procesos.

- Describir cómo establecer las prioridades de los servicios y procesos.
- Comprender cómo utilizar herramientas de monitorización del sistema, como herramientas de monitorización en tiempo real y continuada.
- Identificar las herramientas de análisis del rendimiento y los registros de sucesos.
- Describir cómo monitorizar los sucesos y los registros (logs) del sistema.

Tech Hub <FP> euroformac

1. Introducción

Bienvenidos a la unidad de Configuración de Sistemas Operativos. En esta unidad, aprenderás a configurar y administrar usuarios, grupos, permisos de acceso y otras opciones de seguridad en sistemas operativos. También te enseñaremos a configurar perfiles locales de usuario y a trabajar con herramientas de monitorización del sistema y análisis de rendimiento.

Nuestro enfoque en esta unidad es práctico. Aprenderás a realizar tareas esenciales de administración de sistemas operativos mediante ejercicios prácticos y situaciones simuladas. A lo largo de la unidad, desarrollarás habilidades en la administración y gestión de usuarios y grupos, así como en la configuración de permisos y directivas locales. También aprenderás a utilizar herramientas de monitorización para mantener el sistema operativo en buen estado y analizar su rendimiento.

La configuración de sistemas operativos es una habilidad crítica para cualquier profesional de la tecnología de la información (TI). Esta unidad te preparará para asumir roles de administrador de sistemas y gestionar sistemas operativos de manera efectiva y eficiente.

Tech Hub <FP> euroformac

2. Configuración de usuarios y grupos locales

La **configuración de usuarios y grupos locales** es fundamental en la gestión de sistemas operativos, ya que permite controlar el acceso y los permisos de los usuarios a los recursos del sistema. La creación, modificación y edición de usuarios y grupos, así como la asignación de usuarios a grupos específicos, son tareas clave para garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema. Además, la posibilidad de cambiar la ruta del perfil del usuario, scripts de inicio y carpeta particular permite personalizar la configuración del usuario y mejorar su experiencia de uso.

Todas estas acciones se pueden realizar usando la interfaz del sistema operativo o la máquina de comandos, siendo más útil la segunda opción, ya que es igual independientemente de la versión del sistema operativo que estamos manejando.

Para crear un usuario en un sistema operativo Windows a través de la consola, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Abre la consola de comandos: Para abrir la consola de comandos en Windows, presiona la tecla "Windows+R" y escribe "cmd" en el campo de búsqueda. Luego, presiona "Enter" para abrir la ventana de la consola.
2. Escribir el comando de creación de usuario: Para crear un nuevo usuario, escribe el siguiente comando en la consola:

```php
net user <nombre_usuario> <contraseña> /add
```

Reemplaza "<nombre_usuario>" con el nombre que desees darle al nuevo usuario y "<contraseña>" con la contraseña que quieras asignarle.

Por ejemplo, si deseas crear un usuario llamado "Juan" con la contraseña "secreta123", deberías escribir el siguiente comando:

```sql
net user Juan secreta123 /add
```

3. Añadir información adicional (opcional): Si quieres agregar información adicional al nuevo usuario, como el nombre completo, la descripción o el número de teléfono, puedes utilizar los siguientes comandos

```php
net user <nombre_usuario> /fullname:"<nombre_completo>"
net user <nombre_usuario> /comment:"<descripción>"
net user <nombre_usuario> /homedir:"<ruta_carpeta>"
net user <nombre_usuario> /telnetphone:<número_teléfono>
```

Reemplaza "<nombre_usuario>" con el nombre del usuario que acabas de crear y "<nombre_completo>", "<descripción>", "<ruta_carpeta>" y "<número_teléfono>" con la información que desees agregar.

Por ejemplo, si deseas agregar el nombre completo "Juan Pérez", una descripción "Usuario de prueba" y el número de teléfono "555-1234" al usuario "Juan", deberías escribir los siguientes comandos:

```bash
net user Juan /fullname:"Juan Pérez"
net user Juan /comment:"Usuario de prueba"
net user Juan /telnetphone:555-1234
```

4. Verificar que el usuario se ha creado: Para verificar que el usuario se ha creado correctamente, puedes utilizar el siguiente comando:

```php
net user <nombre_usuario>
```

Por ejemplo, para verificar que el usuario "Juan" se ha creado correctamente, deberías escribir el siguiente comando:

```sql
net user Juan
```

Este comando mostrará la información del usuario, incluyendo su nombre completo, descripción, número de teléfono y ruta de la carpeta de inicio.

Con estos pasos, habrás creado un nuevo usuario en Windows utilizando la consola de comandos

Para **modificar o editar un usuario existente** en Windows a través de la consola, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Abre la consola de comandos: Para abrir la consola de comandos en Windows, presiona la tecla "Windows+R" y escribe "cmd" en el campo de búsqueda. Luego, presiona "Enter" para abrir la ventana de la consola.
2. Escribir el comando de modificación de usuario: Para modificar un usuario existente, escribe el siguiente comando en la consola:

```php
net user <nombre_usuario> <nueva_contraseña>
```

Reemplaza "<nombre_usuario>" con el nombre del usuario que deseas modificar y "<nueva_contraseña>" con la nueva contraseña que quieras asignarle.

Por ejemplo, si deseas cambiar la contraseña del usuario "Juan" a "mipassword123", deberías escribir el siguiente comando:

```sql
net user Juan mipassword123
```

3. Modificar información adicional (opcional): Si quieres modificar información adicional del usuario, como el nombre completo, la descripción o el número de teléfono, puedes utilizar los mismos

comandos que se usaron para agregar información adicional en el paso 3 del ejemplo anterior.

Por ejemplo, si deseas cambiar el nombre completo del usuario "Juan" a "Juan Pérez" y la descripción a "Usuario de prueba modificado", deberías escribir los siguientes comandos:

```bash
net user Juan /fullname:"Juan Pérez"
net user Juan /comment:"Usuario de prueba modificado"
```

4. Verificar que los cambios se han realizado: Para verificar que los cambios se han realizado correctamente, puedes utilizar el mismo comando utilizado en el paso 4 del ejemplo de " creación de usuario" anterior.

Para **añadir un usuario a un grupo** utilizando la consola de Windows, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Abre la consola de comandos: Para abrir la consola de comandos en Windows, presiona la tecla "Windows+R" y escribe "cmd" en el campo de búsqueda. Luego, presiona "Enter" para abrir la ventana de la consola.
2. Escribir el comando de adición de usuario a un grupo: Para añadir un usuario a un grupo, escribe el siguiente comando en la consola:

```php
net localgroup <nombre_grupo> <nombre_usuario> /add
```

Reemplaza "<nombre_grupo>" con el nombre del grupo al que deseas añadir el usuario y "<nombre_usuario>" con el nombre del usuario que deseas añadir.

Por ejemplo, si deseas añadir el usuario "Juan" al grupo "Administradores", deberías escribir el siguiente comando:

```bash
net localgroup Administradores Juan /add
```

3. Verificar que el usuario se ha añadido al grupo: Para verificar que el usuario se ha añadido correctamente al grupo, puedes utilizar el siguiente comando:

```php
net localgroup <nombre_grupo>
```

Reemplaza "<nombre_grupo>" con el nombre del grupo al que has añadido el usuario.

Por ejemplo, para verificar que el usuario "Juan" se ha añadido correctamente al grupo "Administradores", deberías escribir el siguiente comando:

```
net localgroup Administradores
```

Para **cambiar la ruta del perfil del usuario**, se debe ejecutar el siguiente comando (usando el ejemplo anterior):

```bash
net user JuanPerez /profilepath:\\servidor\perfiles\JuanPerez
```

Donde "JuanPerez" es el nombre de usuario y "\servidor\perfiles\JuanPerez" es la ruta de la nueva ubicación del perfil de usuario.

Para **cambiar la ruta de la carpeta particular**, se debe ejecutar el siguiente comando (usando el ejemplo anterior):

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\JuanPerez" /v ProfileImagePath /t REG_EXPAND_SZ /d "\\servidor\usuarios\JuanPerez" /f
```

Donde "JuanPerez" es el nombre de usuario y "\servidor\usuarios\JuanPerez" es la ruta de la nueva ubicación de la carpeta particular.

Para **cambiar la ruta de los scripts de inicio**, se debe ejecutar el siguiente comando (usando el ejemplo anterior):

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\JuanPerez" /v "ScriptPath" /t REG_SZ /d "\\servidor\scripts\JuanPerez" /f
```

Donde "JuanPerez" es el nombre de usuario y "\servidor\scripts\JuanPerez" es la ruta de la nueva ubicación de los scripts de inicio.

Importante

Hay tener en cuenta que estos cambios solo afectarán al usuario "JuanPerez" y que debes reemplazar las rutas de ejemplo con las rutas reales de tu sistema. Además, siempre es recomendable realizar una copia de seguridad antes de realizar cambios en el registro de Windows.

3. Usuarios y grupos predeterminados

Por lo general, los sistemas operativos vienen con usuarios y grupos predeterminados que tienen diferentes niveles de acceso y permisos en el sistema. Estos usuarios y grupos son importantes porque ayudan a garantizar la seguridad del sistema y el control del acceso a ciertas funciones y recursos. A continuación, explicaremos los usuarios y grupos predeterminados en tres sistemas operativos populares: Linux, MacOS y Windows.

3.1 Linux

En Linux, los **usuarios predeterminados** se crean durante la instalación del sistema operativo. Estos usuarios son:

- **Root**: El usuario raíz es el usuario administrativo principal en Linux y tiene acceso completo a todas las funciones y recursos del sistema operativo.
- **Usuario de sistema**: Hay varios usuarios de sistema predeterminados, como www-data (para servidores web), syslog (para registro del sistema) y daemon (para servicios en segundo plano).

Por otro lado, los grupos predeterminados en Linux incluyen:

- **Root**: El grupo raíz se utiliza para otorgar permisos especiales al usuario raíz.
- **Wheel**: Este grupo se utiliza para otorgar permisos de administrador a otros usuarios. Los usuarios que pertenecen a este grupo pueden utilizar el comando "su" para cambiar al usuario raíz.
- **Sudo**: Este grupo incluye a los usuarios que tienen permisos de administrador limitados y pueden ejecutar comandos con privilegios de superusuario.
- **Usuario**: Este grupo incluye a todos los usuarios del sistema que no son administradores.

3.2 MacOs

En MacOS, los **usuarios predeterminados** incluyen:

- **Root**: El usuario raíz en MacOS es el usuario administrativo principal y tiene acceso completo a todas las funciones y recursos del sistema operativo.
- **Administrador**: Este usuario tiene permisos de administrador y puede realizar cambios importantes en el sistema.
- **Invitado**: Este usuario tiene acceso limitado al sistema y se utiliza para permitir que los usuarios accedan al sistema sin crear una cuenta de usuario.

Los grupos predeterminados en MacOS incluyen:

- **Admin**: Este grupo incluye a todos los usuarios con permisos de administrador.
- **Usuario**: Este grupo incluye a todos los usuarios estándar del sistema.
- **Staff**: Este grupo incluye a todos los usuarios que tienen permisos para realizar tareas administrativas limitadas.
- **Wheel**: Este grupo incluye a los usuarios que tienen permisos de administrador limitados y pueden ejecutar comandos con privilegios de superusuario.

3.3 Windows

En Windows, los **usuarios predeterminados** incluyen:

- **Administrador**: Este usuario tiene acceso completo a todo el sistema operativo y es el único usuario que puede realizar cambios importantes en el sistema, como la instalación de programas y la modificación de configuraciones de seguridad.
- **Invitado**: Este usuario tiene acceso limitado al sistema operativo y no tiene permiso para instalar programas ni realizar cambios importantes en la configuración del sistema.
- **Usuario estándar**: Este usuario tiene permisos limitados y solo puede realizar cambios en su propia cuenta de usuario y en algunas áreas específicas del sistema.
- **Sistema**: Este usuario se utiliza para ejecutar servicios y procesos del sistema y tiene acceso limitado.

- **TrustedInstaller**: Este usuario es utilizado por el Servicio de instalación de Windows para realizar instalaciones de sistema y actualizaciones de seguridad.

Los grupos predeterminados en Windows incluyen:

- **Administradores**: Este grupo incluye a todos los usuarios que tienen permiso para realizar cambios importantes en el sistema operativo, como el grupo Administrador y cualquier otro usuario que tenga permisos de administrador.
- **Usuarios**: Este grupo incluye a todos los usuarios estándar que no tienen permisos de administrador.
- **Invitados**: Este grupo incluye a todos los usuarios que tienen permisos limitados en el sistema operativo, como el usuario Invitado.

Importante

Hay que tener en cuenta que estos usuarios y grupos predeterminados pueden variar según la versión del sistema operativo y la configuración específica del sistema. Además, es posible crear nuevos usuarios y grupos personalizados según las necesidades del sistema.

4. Seguridad de cuentas de usuario

La seguridad de cuentas de usuario es un aspecto crítico en la protección de los recursos y datos de un sistema. Una cuenta de usuario segura y bien administrada es esencial para evitar posibles amenazas externas e internas que puedan comprometer la integridad del sistema y sus datos. En este sentido, es importante establecer contraseñas seguras, activar o desactivar las cuentas de usuario según se requiera y realizar una correcta gestión de los grupos predeterminados.

4.1 Establecer contraseña

Establecer una contraseña para una cuenta de usuario es esencial para proteger los datos y recursos del sistema contra posibles amenazas. Cuando hablamos de una contraseña segura estamos hablando de aquella que no es fácil de adivinar por una persona o por un software de desencriptación, lo que significa que debe cumplir con ciertos requisitos de complejidad. Algunas normas para crear una contraseña segura incluyen:

- Debe tener al menos ocho caracteres de longitud.
- Debe contener una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- No debe ser una palabra común o una secuencia de caracteres fácilmente reconocible.
- La contraseña debe cambiarse regularmente.

Para establecer una contraseña para una cuenta de usuario en Windows utilizando la línea de comandos, se puede utilizar el comando "net user". Por ejemplo, para establecer la contraseña "MiContrasenaSegura123!" para la cuenta de usuario "usuario1", se debe abrir una consola de comandos y escribir el siguiente comando:

```sql
net user usuario1 MiContrasenaSegura123!
```

Es importante tener en cuenta que, al establecer una contraseña para una cuenta de usuario, se debe asegurar que solo se proporciona a los usuarios

autorizados y que se cambia regularmente para mantener la seguridad de la cuenta.

4.2 Habilitar y deshabilitar cuentas de usuario

Habilitar y deshabilitar cuentas de usuario es importante para mantener la seguridad del sistema. Es posible que se necesite deshabilitar una cuenta de usuario en caso de que el usuario ya no necesite acceso al sistema o si hay preocupaciones sobre la seguridad de la cuenta. Por otro lado, habilitar una cuenta de usuario es necesario cuando un usuario necesita acceso al sistema.

Para asegurar que la habilitación y deshabilitación de cuentas de usuario sea segura, es importante seguir ciertas normas, como las siguientes:

- Solo los usuarios con privilegios de administrador deberían tener la capacidad de habilitar o deshabilitar cuentas de usuario.
- Las cuentas de usuario deben ser deshabilitadas si se descubre que han sido comprometidas.
- Las cuentas de usuario que no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo también deben ser deshabilitadas.

Para habilitar o deshabilitar una cuenta de usuario en Windows utilizando la línea de comandos, se puede utilizar el comando "net user". Por ejemplo, para deshabilitar la cuenta de usuario "usuario1", se debe abrir una consola de comandos y escribir el siguiente comando:

bash Copy code

```bash
net user usuario1 /active:no
```

Para habilitar la cuenta de usuario "usuario1", se debe escribir el siguiente comando:

bash Copy code

```bash
net user usuario1 /active:yes
```

Es importante tener en cuenta que solo los usuarios con privilegios de administrador pueden habilitar o deshabilitar cuentas de usuario y que estas acciones deben ser realizadas con cuidado para garantizar la seguridad del sistema.

4.3 Añadir las cuentas de usuario a los grupos predeterminados según sus necesidades

En los sistemas operativos es común que las cuentas de usuario se asignen a grupos predeterminados con permisos y derechos específicos. Los grupos son una forma conveniente de asignar permisos y derechos a un conjunto de usuarios en lugar de a cada usuario individualmente. Como ya hemos visto, algunos ejemplos de grupos predeterminados en Windows incluyen "Administradores", "Usuarios", "Invitados", entre otros.

Asignar a un usuario a un grupo en un sistema operativo tiene varias utilidades, como:

- **Simplificación de la administración**: Al asignar permisos y derechos a un grupo, en lugar de a cada usuario individualmente, se simplifica la administración de los permisos y se ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Control de acceso**: Asignar a un usuario a un grupo también puede ayudar a controlar el acceso a los recursos del sistema operativo, como archivos, carpetas y aplicaciones. Los permisos de acceso a estos recursos se pueden asignar al grupo en lugar de a cada usuario individual, lo que ayuda a garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos adecuados.
- **Seguridad**: Asignar a un usuario a un grupo también puede mejorar la seguridad del sistema operativo. Al asignar permisos y derechos solo a los grupos necesarios, se reduce el riesgo de que un usuario tenga acceso a recursos que no debería tener.
- **Consistencia**: Al asignar a un usuario a un grupo, se asegura una consistencia en la configuración del sistema operativo. Esto es especialmente útil en entornos empresariales, donde múltiples usuarios pueden necesitar acceso a los mismos recursos.

En general, asignar a un usuario a un grupo es una forma eficiente y efectiva de administrar permisos y derechos en un sistema operativo. Al hacerlo, se

mejora la administración, se controla el acceso, se aumenta la seguridad y se asegura la consistencia.

Tech Hub <FP> euroformac

5. Seguridad de contraseñas

La seguridad en las contraseñas es crucial para proteger la información personal y confidencial de los usuarios en línea. Las contraseñas son la primera línea de defensa contra posibles ataques cibernéticos y, por lo tanto, es importante tomar medidas para asegurarse de que sean seguras y resistentes a los intentos de piratería.

La importancia de la seguridad en las contraseñas radica en que, si una contraseña es fácil de adivinar, puede comprometer toda una cuenta y poner en riesgo la información y la privacidad del usuario. Si los atacantes logran acceder a una cuenta, pueden robar información personal, como contraseñas de otras cuentas, información financiera y datos personales.

Además, una contraseña insegura también puede ser fácilmente adivinada mediante técnicas de fuerza bruta o diccionario, en las que se prueban miles de combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Estas técnicas son muy comunes entre los piratas informáticos y pueden ser automatizadas para acelerar el proceso.

Por lo tanto, es importante crear contraseñas seguras y seguir prácticas recomendadas de seguridad de contraseñas, como no compartir contraseñas con nadie, no utilizar la misma contraseña para varias cuentas y cambiarlas regularmente. También es importante mantener las contraseñas seguras mediante el uso de **algoritmos de hash, cifrado** y otras técnicas de seguridad para proteger las contraseñas almacenadas en bases de datos o servidores.

Sabías que

En 2012, un hacker logró acceder a más de 6.5 millones de contraseñas de usuarios de LinkedIn. Estas contraseñas se almacenaron en texto plano, lo que significa que el hacker pudo leerlas fácilmente. Como resultado, muchas cuentas de LinkedIn fueron comprometidas y los usuarios tuvieron que cambiar sus contraseñas.

5.1 Algoritmos para la elección de contraseñas seguras

Los algoritmos para la elección de contraseñas seguras son programas que generan contraseñas aleatorias y complejas que son difíciles de adivinar o de descubrir mediante ataques de fuerza bruta. Estos algoritmos utilizan diferentes técnicas para generar contraseñas, como combinaciones de letras,

números y caracteres especiales, y también pueden tener en cuenta la longitud y la complejidad de la contraseña.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de algoritmos para la elección de contraseñas seguras:

- **Generación de contraseñas aleatorias**: Esta técnica implica generar una cadena aleatoria de caracteres que se utiliza como contraseña. Se puede utilizar un generador de números aleatorios para generar la cadena de caracteres y luego utilizarla como contraseña. Ejemplo: La siguiente contraseña se generó utilizando un generador de contraseñas aleatorias: JcE#y5@nKp!
- **Palabras clave aleatorias**: Esta técnica implica seleccionar al azar una serie de palabras de una lista predefinida de palabras. Estas palabras se pueden combinar para formar una contraseña. Ejemplo: La siguiente contraseña se generó utilizando una lista de palabras clave aleatorias: computadora-caballo-pelota-guitarra. La contraseña resultante sería "computadora-caballo-pelota-guitarra".
- **Combinación de caracteres**: Esta técnica implica combinar letras, números y caracteres especiales para crear una contraseña compleja. Se pueden utilizar diferentes patrones y reglas para combinar los caracteres. Ejemplo: La siguiente contraseña utiliza una combinación de caracteres: T7hU#kP&lN9$. Se utilizó una regla para incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en la contraseña.
- **Fórmula matemática**: Esta técnica implica utilizar una fórmula matemática para generar una contraseña. La fórmula puede incluir variables como la fecha, la hora o el nombre del usuario. Ejemplo: La siguiente contraseña se generó utilizando una fórmula matemática: FcN20! (donde "Fc" es la inicial del nombre del usuario, "N" es el número de caracteres en su apellido y "20" es la fecha de nacimiento del usuario).

En general, los algoritmos para la elección de contraseñas seguras son útiles para garantizar que las contraseñas sean complejas y difíciles de adivinar o de descubrir mediante ataques de fuerza bruta. Es importante elegir un algoritmo que genere contraseñas seguras y que cumpla con los requisitos de seguridad necesarios para cada contexto.

Sabías que

En 2014, una encuesta realizada por SplashData reveló las contraseñas más comunes utilizadas por los usuarios. Entre las contraseñas más populares se encontraban "123456", "password", "12345", "12345678" y "qwerty". Estas contraseñas obvias y fáciles de adivinar hacen que las cuentas de los usuarios sean vulnerables a ataques de fuerza bruta

5.2 Opciones de la contraseña

Además de la elección de contraseñas seguras, hay varias opciones adicionales para aumentar la seguridad de las contraseñas. Algunas de las opciones más comunes incluyen:

- **Obligar a cambiar la contraseña**: Obliga a los usuarios a cambiar sus contraseñas cada cierto tiempo para evitar que se vuelvan predecibles o se comprometan.
- **Caducidad de la contraseña**: Establece una fecha de caducidad para la contraseña y obliga al usuario a cambiarla después de un período de tiempo determinado.
- **Bloquear las cuentas después de varios intentos fallidos de inicio de sesión**: Esta opción protege la cuenta contra ataques de fuerza bruta o intentos de adivinación de contraseñas.
- **Utilizar la autenticación multifactor**: La autenticación multifactor, como el uso de una contraseña y un código de seguridad enviado a un dispositivo móvil, aumenta significativamente la seguridad de la cuenta.
- **Restricción de caracteres permitidos:** Esta opción permite restringir los tipos de caracteres que se pueden utilizar en una contraseña, como solo permitir letras y números sin caracteres especiales. Esto puede ayudar a prevenir la utilización de contraseñas débiles.
- **Comprobación de contraseñas débiles:** La comprobación de contraseñas débiles es una opción que verifica si la contraseña elegida por el usuario se encuentra en una lista conocida de contraseñas débiles. Si se detecta una contraseña débil, se puede pedir al usuario que elija otra más segura.
- **Autenticación basada en hardware**: La autenticación basada en hardware, como el uso de una llave de seguridad USB o una tarjeta

inteligente, puede ser una opción para aumentar la seguridad de la cuenta.

- **Restricción de direcciones IP**: Esta opción permite restringir el acceso a una cuenta solo desde direcciones IP específicas. Esto puede ser útil para cuentas que se deben acceder solo desde una ubicación específica.
- **Uso de contraseñas únicas**: Las contraseñas únicas son contraseñas que se generan automáticamente y se utilizan solo una vez. Esta opción puede ser útil para cuentas que requieren un alto nivel de seguridad, como las cuentas bancarias o de correo electrónico.
- **Política de contraseñas**: La política de contraseñas es un conjunto de reglas que establecen los requisitos para crear y utilizar contraseñas en una organización. Estas políticas pueden incluir requisitos como longitud de la contraseña, complejidad, caducidad y uso de autenticación multifactor.

Tech Hub <FP> euroformac

6. Configuración de perfiles locales de usuario

La configuración de perfiles locales de usuario es importante porque permite a los usuarios personalizar su experiencia en un sistema operativo al guardar sus configuraciones y preferencias individuales en un perfil de usuario. Al tener perfiles locales de usuario, los usuarios pueden tener acceso a su propia configuración, como el fondo de pantalla, las preferencias de impresión, los marcadores de navegador y otras configuraciones personalizadas.

6.1 Directorios y ficheros implicados

En Windows los perfiles de usuario son almacenados localmente en la computadora y contienen información personalizada y configuraciones para cada usuario que ha iniciado sesión en esa computadora. Los archivos y directorios implicados en la configuración de perfiles locales de usuario son:

- **Carpeta del perfil de usuario**: Esta carpeta contiene todos los datos personalizados del usuario, como archivos, documentos, configuraciones, historial de navegación y otros datos de aplicación. La carpeta del perfil de usuario se encuentra en la carpeta "Usuarios" de la unidad C.
- **Carpeta AppData**: Esta carpeta contiene información específica de la aplicación, como configuraciones y datos de aplicación utilizados por las aplicaciones instaladas en la computadora. La carpeta AppData se encuentra dentro de la carpeta del perfil de usuario.
- **Carpeta Temp**: Esta carpeta contiene archivos temporales creados por las aplicaciones en uso. Estos archivos se eliminan automáticamente después de su uso y no son necesarios para el usuario.
- **Registro de Windows**: El registro de Windows contiene configuraciones y valores de configuración para todas las aplicaciones y servicios de la computadora.

Cambiar la ruta de las carpetas de documentos a otra partición o recurso de red puede ser beneficioso en términos de administración de espacio de almacenamiento y acceso compartido. Por ejemplo, si una computadora tiene una partición separada para almacenar datos de usuarios, puede ser más fácil administrar el espacio en disco y hacer copias de seguridad. También es posible cambiar la ruta de la carpeta de documentos a una ubicación en una red compartida, lo que permite el acceso a los mismos archivos desde múltiples dispositivos.

La configuración de perfiles locales de usuario es importante porque permite a los usuarios personalizar sus configuraciones y guardar sus datos de forma segura y organizada en la computadora. Además, cambiar la ruta de las carpetas de documentos puede ser beneficioso en términos de administración de espacio de almacenamiento y acceso compartido.

- Cambiar la ruta de las carpetas de documentos a otra partición o recurso de red.

Cambiar la ruta de las carpetas de documentos a otra partición o recurso de red es importante por varias razones. En primer lugar, puede ayudar a mejorar el rendimiento del sistema operativo y del disco duro, ya que mover archivos y carpetas a una unidad de almacenamiento separada puede liberar espacio en el disco principal y reducir la fragmentación del disco. En segundo lugar, puede ser útil para realizar copias de seguridad y mantener los datos importantes en un lugar seguro y accesible.

Para cambiar la ubicación de las carpetas de documentos en Windows, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la consola de comandos (CMD) como administrador.
2. Utilizar el comando **mklink** para crear un enlace simbólico (también conocido como **symlink**) desde la carpeta original de documentos a la nueva ubicación deseada. Por ejemplo, para mover la carpeta "Documentos" de la unidad C a la unidad D, se puede utilizar el siguiente comando:

```python
mklink /J "C:\Users\Usuario\Documentos" "D:\Documentos"
```

3. Este comando crea un enlace simbólico llamado "Documentos" en la ubicación original de la carpeta en la unidad C, que apunta a la nueva ubicación de la carpeta en la unidad D.

Se puede repetir el proceso para otras carpetas importantes, como las de música, fotos, videos, descargas, etc.

Es importante tener en cuenta que algunos programas pueden no funcionar correctamente si se cambia la ubicación de las carpetas de documentos y se utiliza un enlace simbólico en su lugar. En general, es mejor mover las carpetas manualmente y actualizar la configuración de los programas

relevantes para que apunten a la nueva ubicación. También es recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de realizar cualquier cambio en la configuración del sistema.

Tech Hub <FP> euroformac

7. Acceso a recursos. Permisos locales

El acceso a recursos y los permisos locales son elementos críticos para la seguridad y la gestión de sistemas informáticos. El acceso a recursos se refiere a la capacidad de un usuario o aplicación de acceder a recursos del sistema, como archivos, carpetas, impresoras y dispositivos. Los permisos locales son la forma en que se controla quién tiene acceso a estos recursos y qué se les permite hacer con ellos.

La importancia de ambos radica en que una correcta gestión de permisos y acceso a recursos puede prevenir el acceso no autorizado a datos confidenciales, evitar daños a los sistemas y prevenir el robo de información. Además, permite a los administradores de sistemas y a los propietarios de recursos controlar y monitorear quién tiene acceso a los datos.

Los permisos locales se aplican a los recursos de un equipo o servidor específico. Estos permisos controlan el acceso a los archivos y carpetas en el equipo local, así como el acceso a dispositivos como impresoras y escáneres. Los permisos locales se pueden otorgar a usuarios o grupos específicos.

Existen varios tipos de permisos, incluyendo permisos de lectura, escritura, ejecución, modificación y control total. Los permisos se pueden otorgar y revocar en cualquier momento por los administradores del sistema. Además, se pueden configurar permisos especiales para permitir el acceso a recursos específicos para usuarios o grupos específicos.

Para asignar permisos y acceso a recursos desde la consola de comandos de Windows, se pueden utilizar los siguientes comandos:

- Para **otorgar permisos a un archivo o carpeta**, se puede usar el comando "icacls". Por ejemplo, para otorgar permisos de lectura y escritura a un archivo llamado "archivo.txt" para un usuario llamado "usuario1", se puede usar el siguiente comando:

  ```
  icacls archivo.txt /grant usuario1:(R,W)
  ```

- Para **quitar permisos a un archivo o carpeta**, se puede utilizar el comando "icacls" con el parámetro "/deny". Por ejemplo, para denegar permisos de escritura a un archivo llamado "archivo.txt" para un usuario llamado "usuario2", se puede usar el siguiente comando:

  ```
  icacls archivo.txt /deny usuario2:W
  ```

- Para **otorgar permisos a una carpeta y a su contenido**, se puede usar el comando "icacls" con el parámetro "/T". Por ejemplo, para otorgar permisos de lectura y escritura a una carpeta llamada "Carpeta1" y a su

contenido para un grupo llamado "Grupo1", se puede usar el siguiente comando:

```
icacls Carpeta1 /grant Grupo1:(R,W) /T
```

- Para **asignar permisos a un recurso compartido en red**, se puede utilizar el comando "net share". Por ejemplo, para compartir una carpeta llamada "Carpeta2" y otorgar permisos de lectura y escritura a un grupo llamado "Grupo2", se puede usar el siguiente comando:

```
net share Carpeta2=C:\Carpeta2 /grant:Grupo2,full
```

Importante

Los permisos locales son un elemento crítico para la seguridad y la gestión de sistemas informáticos. Los administradores de sistemas pueden utilizar la consola de comandos de Windows para asignar y revocar permisos de manera eficiente y controlar el acceso a los recursos del sistema.

8. Directivas locales

Las **directivas locales**, también conocidas como **directivas de seguridad local,** son un conjunto de políticas y configuraciones de seguridad que se aplican a un sistema operativo Windows local. Estas directivas se utilizan para restringir el acceso a recursos y funciones del sistema, limitar la configuración de dispositivos y programas, y proteger el sistema contra amenazas de seguridad.

La importancia de las directivas locales radica en su capacidad para garantizar la seguridad y la integridad de los sistemas operativos y los datos almacenados en ellos. Al implementar directivas de seguridad local, se pueden prevenir ataques de malware, vulnerabilidades de software y amenazas de seguridad internas.

Entre las directivas locales más importantes se incluyen:

- **Directivas de contraseña**: Establecen la complejidad de las contraseñas requeridas, la caducidad de las mismas y la política de bloqueo de cuentas después de varios intentos fallidos de inicio de sesión.
- **Directivas de bloqueo de cuentas**: Establecen el número de intentos de inicio de sesión fallidos antes de bloquear una cuenta, el tiempo de bloqueo de la cuenta y la duración del registro de eventos de bloqueo.
- **Directivas de seguridad de red**: Establecen políticas de seguridad para la comunicación de red, como la autenticación de red, el cifrado y la configuración de firewall.
- **Directivas de software restringido**: Limitan la ejecución de software no autorizado o peligroso en el sistema.
- **Directivas de auditoría**: Registran eventos de seguridad importantes, como intentos de inicio de sesión fallidos, cambios en los archivos y configuraciones del sistema.
- **Directivas de control de dispositivos**: Permiten establecer restricciones para el uso de dispositivos externos, como unidades USB, discos duros externos, dispositivos Bluetooth, etc. Estas directivas pueden limitar la capacidad de los usuarios para instalar dispositivos no autorizados y reducir la posibilidad de fuga de datos.
- **Directivas de seguridad de cuentas**: Establecen políticas de seguridad para las cuentas de usuario, como la longitud mínima de contraseña, la duración de la sesión, la desactivación de cuentas inactivas y la configuración de los permisos de usuario.

- **Directivas de configuración del sistema**: Pueden ser usadas para establecer configuraciones del sistema específicas, como la configuración de proxy, la configuración de las actualizaciones de Windows, la configuración de la pantalla de inicio de sesión y la configuración de la cuenta de administrador.
- **Directivas de privacidad**: Establecen restricciones para el acceso a datos personales y sensibles del usuario, como el acceso a la cámara web, el micrófono, la ubicación y la información de contacto. Estas directivas pueden ayudar a proteger la privacidad de los usuarios y evitar el uso no autorizado de sus datos.
- **Directivas de control de aplicaciones**: Se usan para establecer restricciones para el uso de aplicaciones, como la ejecución de scripts, la instalación de software y el acceso a aplicaciones específicas. Estas directivas pueden ayudar a prevenir la instalación de malware y reducir la posibilidad de ataques de ciberseguridad.

La configuración de estas directivas de datos puede mejorar significativamente la seguridad y el control del sistema, y es importante considerar las necesidades específicas de cada organización al configurar estas directivas.

Para aplicar directivas locales en Windows se puede utilizar la herramienta "Directiva de seguridad local" (secpol.msc). Esta herramienta permite al administrador definir y configurar directivas locales en el sistema operativo.

Además, también se pueden aplicar directivas locales mediante la consola de comandos de Windows utilizando el comando "secedit". Por ejemplo, el siguiente comando aplicaría una directiva de seguridad local almacenada en un archivo de configuración denominado "directiva.inf":

bash Copy code

```bash
secedit /configure /db %windir%\security\local.sdb /cfg directiva.inf
```

En conclusión, las directivas locales son una herramienta esencial para mantener la seguridad y la integridad de los sistemas operativos Windows, y su correcta configuración y aplicación pueden prevenir amenazas de seguridad importantes.

9. Servicios y procesos. Operaciones y configuración. Prioridades

Los servicios y procesos son elementos clave en cualquier sistema operativo, ya que son los encargados de ejecutar y gestionar las diferentes tareas y aplicaciones que se ejecutan en el mismo.

Un servicio es un programa o aplicación que se ejecuta en segundo plano y que no requiere de una interacción directa con el usuario para su funcionamiento. Los servicios se inician automáticamente cuando se arranca el sistema y se ejecutan de forma continua hasta que se detienen o se reinician.

Un proceso, por su parte, es una instancia de un programa que se está ejecutando en un momento determinado. Cada proceso tiene su propio espacio de memoria y se ejecuta de forma independiente de otros procesos.

Las operaciones que se pueden realizar en servicios y procesos incluyen iniciar, detener, reiniciar, pausar y reanudar. Estas operaciones se pueden realizar tanto desde la interfaz gráfica del sistema operativo como desde la consola de comandos.

- En Windows se puede utilizar el comando "net" para administrar servicios y procesos desde la consola de comandos. Algunos ejemplos de uso de este comando son los siguientes:
    - Para ver una lista de los servicios que se están ejecutando actualmente, se puede utilizar el comando "net start".
    - Para detener un servicio, se puede utilizar el comando "net stop [nombre del servicio]".
    - Para iniciar un servicio, se puede utilizar el comando "net start [nombre del servicio]".
    - Para ver una lista de los procesos que se están ejecutando actualmente, se puede utilizar el comando "tasklist".
    - Para detener un proceso, se puede utilizar el comando "taskkill /PID [ID del proceso]".
    - Para establecer la prioridad de un proceso, se puede utilizar el comando "wmic process where name='[nombre del proceso]' call setpriority [nivel de prioridad]". Los niveles de prioridad van de 0 (menor prioridad) a 4 (mayor prioridad).

La **prioridad de un proceso** determina la cantidad de recursos del sistema que se asignan a ese proceso en particular. Los criterios para establecer la

prioridad de un proceso pueden variar según el sistema operativo y la situación en la que se está ejecutando el proceso. Por lo general, los **procesos de alta prioridad** se ejecutan más rápido y con mayor eficacia, pero pueden afectar negativamente a otros procesos del sistema al acaparar demasiados recursos. Por otro lado, los **procesos de baja prioridad** se ejecutan más lentamente, pero tienen menos impacto en otros procesos del sistema. En general, es importante establecer las prioridades de los procesos de manera equilibrada para asegurar un rendimiento óptimo del sistema.

Tech Hub <FP> euroformac

10. Comandos de sistemas libres y propietarios

Los **sistemas operativos libres y propietarios** proporcionan diferentes herramientas de monitorización y análisis del rendimiento para ayudar a los usuarios a diagnosticar y solucionar problemas del sistema. A continuación, se describen algunas de estas herramientas, tanto para sistemas libres como propietarios.

10.1 Herramientas de monitorización del sistema

Las herramientas de monitorización del sistema son programas que permiten a los usuarios supervisar y analizar el rendimiento de sus sistemas operativos y *hardware* en tiempo real. Estas herramientas son útiles para detectar posibles problemas, identificar cuellos de botella en el rendimiento del sistema, controlar el consumo de recursos y optimizar el funcionamiento general del sistema.

- **Windows**
  - **Task Manager**: Es una herramienta de monitorización del sistema que muestra información detallada sobre los procesos en ejecución, el rendimiento del sistema, la memoria y el uso de la CPU. Puede accederse presionando las teclas Ctrl + Shift + Esc o haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando "Administrador de tareas".
  - **Resource Monitor**: Proporciona una vista más detallada del uso de la CPU, la memoria, el disco y la red que Task Manager. Se puede acceder presionando la tecla de Windows + R y escribiendo "resmon" en el cuadro de diálogo Ejecutar.
  - **Performance Monitor**: Proporciona una vista más detallada del rendimiento del sistema en tiempo real y permite a los usuarios crear gráficos y registros de datos del rendimiento del sistema a lo largo del tiempo. Se puede acceder escribiendo "perfmon" en el cuadro de búsqueda de Windows.

- **Linux**
  - **Top**: Es una herramienta de monitorización en tiempo real que muestra una lista de los procesos en ejecución y su uso de la CPU y la memoria. Puede ser ejecutada en la línea de comandos.

- **Htop**: Proporciona una vista más detallada de top y permite a los usuarios interactuar con los procesos en ejecución. Puede ser instalada a través del gestor de paquetes de su distribución Linux.
- **Iostat**: Proporciona estadísticas sobre el uso de los dispositivos de entrada/salida del sistema, incluyendo discos y redes. Puede ser ejecutado en la línea de comandos.

- **MacOS**
  - **Activity Monitor**: Proporciona información detallada sobre los procesos en ejecución, el uso de la CPU, la memoria y la red. Puede ser accedido a través de "Finder > Aplicaciones > Utilidades > Monitor de actividad".
  - **Terminal**: La terminal de MacOS es una herramienta de línea de comandos que permite a los usuarios ejecutar comandos para supervisar y analizar el rendimiento del sistema. Algunos comandos útiles incluyen top, iostat y vm_stat.
  - **Instruments**: Es una herramienta de monitorización de rendimiento avanzada para desarrolladores que permite registrar y analizar el rendimiento de aplicaciones y sistemas en detalle. Se puede acceder a través de "Xcode > Open Developer Tool > Instruments".
  - **iStat Menus**: Es una herramienta de monitorización en tiempo real que muestra información detallada sobre el rendimiento del sistema en la barra de menú de MacOS. Proporciona información sobre el uso del procesador, memoria, disco, red y otros recursos, así como sobre la temperatura y velocidad de los ventiladores del sistema.

10.2 Herramientas de monitorización continuada

Las herramientas de monitorización continuada son programas que se ejecutan en segundo plano para recopilar y registrar datos del sistema a intervalos regulares. Estas herramientas son útiles para realizar un seguimiento del rendimiento del sistema y detectar problemas de manera proactiva.

- **Windows:**
  - **Performance Monitor**: También conocido como PerfMon, es una herramienta de supervisión de rendimiento integrada en Windows.

Esta herramienta nos permite visualizar diversos aspectos del sistema como el uso de la CPU, el disco, la memoria o la situación de la red, y crear registros para su análisis posterior.

- **Open Hardware Monitor**: Es una herramienta de código abierto que monitorea la temperatura, la velocidad del ventilador, el voltaje y la carga del procesador, la GPU y otros componentes del sistema. También puede generar gráficos en tiempo real y guardar los registros en un archivo.

- **Linux**:
  - **Sysstat**: Es una colección de herramientas que incluye sar, mpstat, iostat, entre otras. Estas herramientas permiten monitorear el rendimiento del sistema, la utilización de la CPU, la memoria, el disco y la red, y generar registros para su análisis posterior.
  - **Glances**: Es una herramienta de línea de comandos que proporciona información detallada sobre el sistema, incluyendo el uso de la CPU, la memoria, el disco, la red, entre otros. También puede generar gráficos en tiempo real y notificaciones cuando se alcanzan ciertos umbrales.

- **MacOS**:
  - **Activity Monitor**: Es una herramienta integrada en MacOS que proporciona información detallada sobre el uso de la CPU, la memoria, la energía, la red y el disco. También puede monitorear procesos individuales y finalizarlos si es necesario.
  - **iStat Menus**: Es una herramienta de monitoreo del sistema que proporciona información en tiempo real sobre el uso de la CPU, la memoria, el disco, la red, entre otros. También puede mostrar la temperatura del procesador y la velocidad del ventilador, y notificar al usuario cuando se alcanzan ciertos umbrales.
  - **Nettop**: Es una herramienta de línea de comandos que permite monitorizar la actividad de la red en tiempo real. Proporciona información sobre el uso del ancho de banda, las conexiones activas y otros datos relacionados con la red.

10.3 Herramientas de análisis del rendimiento

Las herramientas de análisis del rendimiento son utilizadas para medir el rendimiento de un sistema operativo y de las aplicaciones que se están ejecutando en él. Proporcionan información sobre la utilización de la CPU, la memoria, el almacenamiento y otros recursos del sistema. Estas herramientas son útiles para usuarios y administradores ya que permite optimizar el rendimiento del sistema e identificar los posibles cuellos de botella.

Las herramientas para analizar el rendimiento serían las mismas que las explicadas en los apartados anteriores para los diferentes sistemas operativos.

10.4 Registros de sucesos

Los registros de sucesos son una herramienta fundamental en el diagnóstico de problemas en sistemas operativos. Estos registros contienen información sobre eventos y errores que ocurren en el sistema operativo, así como en las aplicaciones que se ejecutan en el sistema. Los registros de sucesos son una parte importante de la monitorización del sistema y pueden ayudar a los administradores a identificar problemas de seguridad, rendimiento y estabilidad.

- **Windows**: El registro de sucesos se puede acceder a través de la aplicación "Visor de eventos". Esta aplicación proporciona una vista detallada de los eventos del sistema, de las aplicaciones y de los servicios. Los eventos se organizan por categorías y se pueden filtrar por tipo, fecha y origen. Además, es posible crear alertas para notificar sobre eventos críticos.
- **Linux**: Se almacenan en archivos de registro que se encuentran en el directorio /var/log. Estos archivos contienen información sobre el sistema, el kernel y las aplicaciones. Los registros se pueden ver a través de la línea de comandos utilizando herramientas como "tail" o "grep". También hay aplicaciones como "Logwatch" que pueden analizar y resumir los registros de sucesos.
- **MacOS**: Los registros de sucesos se pueden ver a través de la aplicación "Consola". Esta aplicación proporciona una vista detallada de los eventos del sistema, de las aplicaciones y de los servicios. Los eventos se organizan por categorías y se pueden filtrar por tipo, fecha y origen. También es posible crear alertas para notificar sobre eventos críticos.

Los registros de sucesos en MacOS se almacenan en archivos de registro que se encuentran en el directorio /var/log.

10.5 Monitorización de sucesos

La **monitorización de sucesos** es una técnica que se utiliza para observar y registrar cualquier actividad que ocurra en un sistema informático. Se utiliza para diagnosticar y solucionar problemas, así como para auditar la actividad del sistema para detectar posibles amenazas de seguridad. La monitorización de sucesos se basa en la captura de eventos o sucesos que ocurren en el sistema operativo y las aplicaciones instaladas.

- **Windows**: **El Visor de Eventos** es una herramienta integrada en los sistemas operativos Windows que permite visualizar los registros de sucesos del sistema. Se pueden encontrar eventos relacionados con el sistema, aplicaciones, seguridad y más. Además, se pueden crear filtros personalizados y establecer alertas para eventos específicos.
- **Linux**: **Rsyslog** es una herramienta de registro de eventos de sistema para Linux. Es capaz de procesar y registrar grandes volúmenes de eventos y puede enviarlos a varios destinos, incluyendo archivos locales, servidores remotos, bases de datos y servicios en la nube. Rsyslog es altamente configurable y personalizable.
- **MacOS**: La herramienta de monitorización de sucesos integrada en MacOS se llama **Console**. Console permite visualizar los registros de sucesos del sistema y las aplicaciones, incluyendo información detallada sobre los errores, advertencias y actividades del sistema. También permite crear filtros personalizados para encontrar eventos específicos. Además, se pueden enviar los registros de sucesos a otros sistemas para su análisis.

10.6 Registros (logs) del sistema

Los **registros del sistema,** también conocidos como **logs**, son archivos que registran eventos y actividades en el sistema operativo y en las aplicaciones que se ejecutan en él. Estos registros se utilizan para diagnosticar problemas, detectar intrusiones, monitorear el rendimiento del sistema y mantener un historial de actividades.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de herramientas de registro de sistema para Windows, Linux y MacOS:

- **Windows**
  - **PowerShell**: Permite a los usuarios crear scripts para registrar eventos y actividades específicas del sistema y las aplicaciones en los registros del sistema. PowerShell proporciona una variedad de cmdlets (comandos) para registrar eventos y leer registros.
  - **Visor de eventos.**

- **Linux**
  - **Syslog**: Es un servicio del sistema que recopila registros de diferentes componentes del sistema y los almacena en un archivo centralizado. Los registros de Syslog contienen información sobre el kernel, el sistema, las aplicaciones y otros servicios del sistema.
  - **Journalctl**: Es una herramienta de línea de comandos que proporciona una vista detallada del registro del sistema del sistema. Permite ver los registros del kernel, de los servicios del sistema y de las aplicaciones, y filtrarlos por fecha, hora, origen y tipo.

- **MacOS**
  - **Consola**: Es una aplicación incorporada que permite ver los registros del sistema y de las aplicaciones en MacOS. Proporciona una interfaz gráfica de usuario para navegar por los registros, ver la información detallada de los eventos y filtrarlos según su origen y tipo.
  - **Syslogd**: Es un servicio del sistema que almacena los registros del sistema y de las aplicaciones en un archivo centralizado. Los registros se pueden ver y analizar mediante la herramienta de línea de comandos syslog.

Tech Hub <FP> euroformac

Resumen

Al finalizar esta unidad sobre la configuración de usuarios y grupos locales en sistemas operativos, específicamente en Windows, hemos aprendido a crear, modificar y editar usuarios y grupos utilizando la consola de comandos, así como a añadir usuarios a un grupo. También hemos adquirido conocimientos sobre la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema, y cómo personalizar la configuración del usuario.

También se hemos aprendido acerca de la seguridad de las cuentas de usuario, la relevancia de crear contraseñas seguras, cómo activar y desactivar las cuentas de usuario según sea requerido, y cómo agregar las cuentas de usuario a los grupos predefinidos de acuerdo a sus necesidades.

También se ha abordado el tema de los algoritmos para la elección de contraseñas seguras, la obligación de cambiar la contraseña, establecer una fecha de caducidad, bloquear las cuentas después de varios intentos fallidos de inicio de sesión y utilizar la autenticación multifactor.

En esta unidad también se ha incluido información sobre las directivas locales en sistemas operativos Windows, que son políticas y configuraciones de seguridad que se aplican a un sistema operativo Windows local para restringir el acceso a recursos y funciones del sistema, limitar la configuración de dispositivos y programas, y proteger el sistema contra amenazas de seguridad. La herramienta "Directiva de seguridad local" (secpol.msc) permitirá definir y configurar directivas locales en el sistema operativo.

Además, se ha proporcionado información sobre los servicios y procesos, que son elementos clave en cualquier sistema operativo y cómo administrarlos utilizando el comando "net". También se ha explicado cómo establecer prioridades de ejecución para procesos y cómo monitorear y analizar el rendimiento del sistema utilizando herramientas de monitorización del sistema en tiempo real y herramientas de monitorización continuada.

Enfoque práctico ha sido la clave en el estudio de esta unidad, por lo que has adquirido conocimientos y habilidades en la configuración de usuarios y grupos locales en sistemas operativos Windows, la seguridad de las cuentas de usuario, las directivas locales en sistemas operativos Windows, la administración de servicios y procesos, y el monitoreo y análisis del rendimiento del sistema utilizando herramientas de monitorización del sistema.

Glosario

- **Configuración de usuarios y grupos locales**: Es el conjunto de acciones que permiten crear, modificar y editar usuarios y grupos en un sistema operativo para controlar el acceso y los permisos de los usuarios a los recursos del sistema.
- **Acceso**: Permiso otorgado a los usuarios para acceder a los recursos del sistema.
- **Permisos**: Acciones permitidas o denegadas a los usuarios en relación con los recursos del sistema.
- **Consola de comandos**: Interfaz de línea de comandos en un sistema operativo que permite al usuario interactuar con el sistema mediante la escritura y ejecución de comandos.
- **Máquina de comandos**: Una máquina que permite la ejecución de comandos en un sistema operativo.
- **Versión del sistema operativo**: Edición o variante del sistema operativo utilizado.
- **Ruta del perfil del usuario**: Ubicación en el sistema operativo donde se almacena el perfil del usuario.
- **Scripts de inicio**: Archivos de texto que contienen una secuencia de comandos que se ejecutan automáticamente al iniciar sesión en el sistema operativo.
- **Carpeta particular**: Una carpeta personalizada creada para un usuario específico en el sistema operativo.
- **Personalizar la configuración del usuario**: Acción que permite al usuario ajustar y adaptar el sistema operativo a sus necesidades y preferencias.
- **Eficiencia del sistema**: Capacidad del sistema operativo para realizar tareas en el menor tiempo posible con los recursos disponibles.
- **Interfaz del sistema operativo**: Interfaz gráfica de usuario en un sistema operativo.
- **Creación de usuario**: Acción de crear un nuevo usuario en el sistema operativo.
- **Modificación de usuario**: Acción de editar o cambiar información de un usuario existente en el sistema operativo.

- **Información adicional**: Datos adicionales que se pueden agregar a la información de un usuario, como el nombre completo, descripción, número de teléfono, entre otros.
- **Verificación de usuario**: Acción de comprobar que un usuario ha sido creado o modificado correctamente.
- **Contraseña**: Código de acceso que permite al usuario iniciar sesión en el sistema operativo.
- **Comando**: Instrucción escrita en la consola de comandos que realiza una acción específica en el sistema operativo.
- **Adición de usuario a un grupo**: Acción de añadir un usuario a un grupo de usuarios en el sistema operativo.
- **Grupo**: Conjunto de usuarios que comparten los mismos permisos y accesos a recursos en el sistema operativo.
- **Sistema operativo**: Es el software principal que gestiona todos los recursos de hardware y software de un equipo informático.
- **Usuario**: Es una cuenta de acceso para un individuo en un sistema operativo.
- **Linux**: Es un sistema operativo de código abierto basado en Unix.
- **MacOS**: Es un sistema operativo desarrollado por Apple para sus dispositivos.
- **Windows**: Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft para sus dispositivos.
- **Root**: Es el usuario administrador principal en sistemas operativos tipo Unix, como Linux y MacOS.
- **Sudo**: Es un comando en sistemas operativos tipo Unix que permite a los usuarios ejecutar comandos con permisos de superusuario.
- **Administrador**: Es un usuario con permisos de administrador en Windows y MacOS.
- **Invitado**: Es un usuario con permisos limitados en Windows y MacOS.
- **Seguridad de cuentas de usuario**: Es el conjunto de medidas para proteger las cuentas de usuario de posibles amenazas internas o externas.
- **Contraseña segura**: Es una contraseña que cumple con ciertos requisitos de complejidad para garantizar la seguridad de la cuenta de usuario.

- **Procesos**: Instancias de un programa que se están ejecutando en un momento determinado, con su propio espacio de memoria y se ejecutan de forma independiente de otros procesos.
- **Operaciones**: Acciones que se pueden realizar en servicios y procesos, tales como iniciar, detener, reiniciar, pausar y reanudar.
- **Configuración**: La forma en que se configuran y se ajustan los servicios y procesos para que se adapten a las necesidades del usuario o del sistema.
- **Prioridades**: La cantidad de recursos del sistema que se asignan a un proceso en particular, que pueden variar según el sistema operativo y la situación en la que se está ejecutando el proceso.
- **Interfaz gráfica**: La forma en que se interactúa con el sistema operativo a través de una interfaz gráfica de usuario.
- **Comando "net"**: Un comando utilizado en Windows para administrar servicios y procesos desde la consola de comandos.
- **Comando "tasklist"**: Un comando utilizado en Windows para ver una lista de los procesos que se están ejecutando actualmente.
- **Comando "taskkill"**: Un comando utilizado en Windows para detener un proceso.
- **Comando "wmic process"**: Un comando utilizado en Windows para establecer la prioridad de un proceso.
- **Nivel de prioridad**: Un valor que se utiliza para establecer la prioridad de un proceso, que va de 0 (menor prioridad) a 4 (mayor prioridad).
- **Rendimiento del sistema**: La capacidad del sistema operativo para realizar tareas de manera efectiva y eficiente.

Bibliografía

- Tanenbaum, A. S. & Woodhull, A. S. (2015). Sistemas Operativos. Pearson Educación.
- Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles. Pearson Education.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B. & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts. Wiley.
- Russinovich, M., Solomon, D. A. & Ionescu, A. (2012). Windows Internals, Part 1: Covering Windows Server 2008 R2 and Windows 7. Microsoft Press.
- Gómez-Luna, J. (2016). Administración de sistemas operativos: una introducción usando Windows y Linux. Alfaomega.
- Cox, R. (2014). Linux Command Line and Shell Scripting Bible. Wiley.
- Peterson, L. L. & Davie, B. S. (2012). Computer Networks: A Systems Approach. Morgan Kaufmann.
- Abraham, S. & Daniel, T. (2019). Learning Windows PowerShell: Automate Windows Administration Tasks like a Pro. Packt Publishing.
- Lowe, D. (2015). Networking for VMware Administrators. VMware Press.
- Ludwig, M. (2018). Distributed systems and cloud computing: From parallel processing to the Internet of Things. Springer.
- Murray, B. (2020). How to create a new user account in Windows 10. How-To Geek. https://www.howtogeek.com/442609/how-to-create-a-new-user-account-in-windows-10/
- Tech-Recipes. (2017). How to add a user to a group in Windows via command line. https://www.tech-recipes.com/rx/60578/how-to-add-a-user-to-a-group-in-windows-via-command-line/
- Arpaci-Dusseau, R. & Arpaci-Dusseau, A. C. (2015). Operating Systems: Three Easy Pieces. Arpaci-Dusseau Books.
- Bovet, D. P. & Cesati, M. (2005). Understanding the Linux Kernel, Third Edition. O'Reilly Media.
- Braun, P. (2017). Mastering VMware vSphere 6.5. Packt Publishing.
- Crawley, W. & Tittel, E. (2019). CompTIA Network+ Certification All-in-One Exam Guide, Seventh Edition (Exam N10-007). McGraw-Hill Education.

- Gregg, B. & Mauro, R. (2011). DTrace: Dynamic Tracing in Oracle Solaris, Mac OS X and FreeBSD. Prentice Hall.
- Hunt, C. & Pruss, T. (2005). The C Programming Language, Second Edition. Prentice Hall.
- Patterson, D. A. & Hennessy, J. L. (2013). Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface. Morgan Kaufmann.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B. & Gagne, G. (2019). Operating System Concepts, Tenth Edition. Wiley.